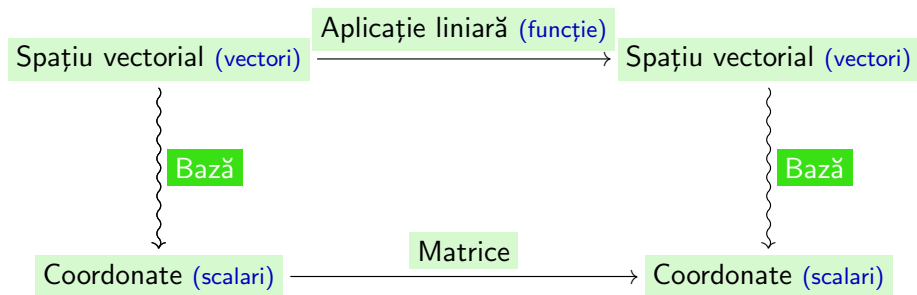


Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs VII -

Adriana Balan

Aplicații liniare – matricea asociată unei aplicații liniare



Matricea asociată unei aplicații liniare

$$\begin{array}{ccc} \text{aplicație liniară} & U & \xrightarrow{f} V \\ \text{baze} & \mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\} & \mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \end{array}$$

Scriem vectorii $f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n) \in V$ sub forma unor combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}'$:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}_1) &= \boxed{\lambda_{11}} \mathbf{v}_1 + \dots + \boxed{\lambda_{m1}} \mathbf{v}_m \\ f(\mathbf{u}_2) &= \boxed{\lambda_{12}} \mathbf{v}_1 + \dots + \boxed{\lambda_{m2}} \mathbf{v}_m \\ &\vdots \\ f(\mathbf{u}_n) &= \boxed{\lambda_{1n}} \mathbf{v}_1 + \dots + \boxed{\lambda_{mn}} \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

Obținem **matricea** $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ asociată aplicației liniare f în raport cu cele două baze $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$:

$$M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} [f(\mathbf{u}_1)]_{\mathcal{B}'} & [f(\mathbf{u}_2)]_{\mathcal{B}'} & \dots & [f(\mathbf{u}_n)]_{\mathcal{B}'} \\ \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \dots & \lambda_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$$

Matricea asociată unei aplicații liniare (II)

Aplicație liniară $U \xrightarrow{f} V$ $\mathbf{u} \mapsto f(\mathbf{u})$

Baze $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$

Scriem fiecare vector $\mathbf{u} \in U$ sub forma unei combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n$$

Atunci vectorul $f(\mathbf{u})$ se scrie

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}) &= \lambda_1 f(\mathbf{u}_1) + \dots + \lambda_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= \lambda_1 (\lambda_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_{m1} \mathbf{v}_m) + \dots + \lambda_n (\lambda_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_{mn} \mathbf{v}_m) \\ &= \underbrace{(\lambda_1 \lambda_{11} + \dots + \lambda_n \lambda_{1n})}_{\text{coordonatele vectorului } f(\mathbf{u}) \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}'} \mathbf{v}_1 + \dots + \underbrace{(\lambda_1 \lambda_{mn} + \dots + \lambda_n \lambda_{mn})}_{\text{coordonatele vectorului } f(\mathbf{u}) \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}'} \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

$$[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \dots & \lambda_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \dots & \lambda_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}'} = M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}$$

Matricea asociată unei aplicații liniare – proprietăți (I)

Fie U și V spații vectoriale finit dimensionale, $\mathcal{B}$ o bază pentru U și $\mathcal{B}'$ o bază pentru V .

- Fie $f, g : U \rightarrow V$ aplicații liniare. Atunci $f = g \iff M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = M(g)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.
- Matricea aplicației liniare nule este matricea nulă: $M(\mathbf{0}_{U,V})_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = O_{m,n}$ (unde $\dim_{\mathbb{K}} U = n$, $\dim_{\mathbb{K}} V = m$).

Fie V un spațiu vectorial finit dimensional și $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ baze pentru V .

- Matricea aplicației identice $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ în raport cu bazele $\mathcal{B}'$ și $\mathcal{B}$ este **matricea de trecere** de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$

$$M(\text{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$$

- În particular, matricea aplicației identice $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ în raport cu baza $\mathcal{B}$ este matricea identică $M(\text{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$ (unde $n = \dim_{\mathbb{K}} V$).

Matricea asociată unei aplicații liniare – proprietăți (II)

Fie U , V și W spații vectoriale finit dimensionale. Fie $\mathcal{B}$ o bază pentru U , $\mathcal{B}'$ o bază pentru V , respectiv $\mathcal{B}''$ o bază pentru W .

Dacă $f : U \rightarrow V$ și $g : V \rightarrow W$ sunt două aplicații liniare

$$U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$$

atunci aplicația liniară $g \circ f : U \rightarrow W$ obținută prin compunere va avea matricea

$$M(g \circ f)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}''} = M(g)_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

Corolar

Fie U , V spații vectoriale finit dimensionale și $\mathcal{B}$ o bază pentru U , respectiv $\mathcal{B}'$ o bază pentru V .

Atunci o aplicație liniară $f : U \rightarrow V$ este un **izomorfism** dacă și numai dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ este **inversabilă**. În acest caz,

$$M(f^{-1})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = (M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}})^{-1}$$

Schimbarea matricei asociate unei aplicații liniare la schimbarea bazei

Definiție

Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial. Un **endomorfism** este o aplicație liniară $f : V \rightarrow V$.

Observație

Fie V un spațiu vectorial finit dimensional și $\mathcal{B}$ o bază pentru V . Fie $f : V \rightarrow V$ un endomorfism, cu matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ (scriem mai simplu $M(f)_{\mathcal{B}}$ în loc de $M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$).

Fie $\mathcal{B}'$ o altă bază pentru V și $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$. Atunci matricea asociată lui f în raport cu baza $\mathcal{B}'$ este

$$M(f)_{\mathcal{B}'} = P^{-1}M(f)_{\mathcal{B}}P$$

Aplicații liniare și matrice – concluzii

Fie V un spațiu vectorial finit dimensional ($\dim_{\mathbb{K}} V = n$) și $\mathcal{B}$ o bază în V .

Atunci fiecărui endomorfism f îi putem asocia o **matrice pătratică** $A = M(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Reciproc, fiecărei matrici $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ îi corespunde un endomorfism $f : V \rightarrow V$ astfel încât $M(f) = A$.

Deci orice rezultat privind endomorfismele are drept corespondent un rezultat referitor la matrice, și invers.

$$\text{Endomorfism } f : V \rightarrow V \iff \text{Matrice } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Matrice și endomorfisme diagonalizabile

Definiție

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ este

- **diagonală** dacă $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$
- **diagonalizabilă** dacă există $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversabilă astfel încât

$$A = PDP^{-1}$$

unde D este o matrice diagonală.

Definiție

Un endomorfism $f : V \rightarrow V$ este **diagonalizabil** dacă există o bază $\mathcal{B}$ în raport cu care matricea asociată $M(f)$ este diagonală.

Matrice și endomorfisme diagonalizabile

- În ce condiții o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ este **diagonalizabilă**?
- Știind că o matrice A este diagonalizabilă, cum determinăm matricele P și D astfel încât $A = PDP^{-1}$? Sunt acestea unice?
- Aplicații ale matricelor diagonalizabile
 - ▶ Orto-diagonalizarea matricelor simetrice
 - ▶ Descompunerea valorilor singulare SVD

Valori și vectori proprii

Definiție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice. Spunem că $\lambda \in \mathbb{K}$ este **valoare proprie** pentru matricea A dacă există $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Vectorul $\mathbf{v}$ se numește **vector propriu** asociat valorii proprii λ .

Observație

Mulțimea $V_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$ este $\mathbb{K}$ -subspațiu vectorial în $\mathbb{K}^n$, numit **subspațiul vectorilor proprii** corespunzători valorii proprii λ .

Propoziție

$\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie pentru matricea $A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Valori și vectori proprii

Definiție

Polinomul

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - X \end{vmatrix} \in \mathbb{K}[X]$$

se numește **polinomul caracteristic** al matricei A .

Observație

Deci valorile proprii ale matricei A sunt exact rădăcinile polinomului său caracteristic $P_A(X)$.

Propoziție

Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ cu proprietatea că există o matrice inversabilă $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ astfel încât $A = P^{-1}BP$. Atunci A și B au același polinom caracteristic (în particular, au aceleași valori proprii, aceeași urmă, același determinant și același rang).

Valori și vectori proprii

Teoremă (Hamilton-Cayley)

Orice matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ satisface relația

$$P_A(A) = O_n$$